

1 Chapter 03 — 連立一次方程式

$Ax=b$ は、単に未知数を求める問題ではありません。

1.1 三つの同じ問題

$$Ax = b$$

は次の三つを同時に表します。

- 方程式をすべて満たす x を探す。
- b を A の列の一次結合で作る。
- 線形写像 A で b へ移る入力を探す。

このため「解が存在するか」は

$$b \in \text{Col}(A)$$

という部分空間の問題です。

1.2 自由変数の本当の意味

一つの解 x_p があるとき

$$x = x_p + z, \quad z \in \ker A$$

です。

自由変数は計算途中に偶然現れるものではなく、 A が見分けられない零空間方向の自由度です。

1.3 Gauss 消去をどう理解するか

消去法は解を出すアルゴリズムであると同時に、

- pivot = 独立な制約
- free variable = 核方向
- inconsistent row = b が列空間外

を露出させる方法です。

1.4 到達基準

Gauss 消去の結果を見て、解の個数だけでなく rank、nullity、解空間の幾何学まで説明できることを目標にしてください。